

3.2 Exercícios

- Encontre a derivada $f(x) = (1 + 2x^2)(x - x^2)$ de duas formas: usando a Regra do Produto e efetuando primeiro a multiplicação. As respostas são iguais?
- Encontre a derivada da função

$$F(x) = \frac{x^4 - 5x^3 + \sqrt{x}}{x^2}$$

de duas formas: usando a Regra do Quociente e simplificando antes. Mostre que suas respostas são equivalentes. Qual método você prefere?

3–26 Derive.

$$3. f(x) = (x^3 + 2x)e^x$$

$$4. g(x) = \sqrt{x} e^x$$

$$5. y = \frac{e^x}{x^2}$$

$$6. y = \frac{e^x}{1+x}$$

$$7. g(x) = \frac{3x-1}{2x+1}$$

$$8. f(t) = \frac{2t}{4+t^2}$$

$$9. H(u) = (u - \sqrt{u})(u + \sqrt{u})$$

$$10. J(v) = (v^3 - 2v)(v^{-4} + v^{-2})$$

$$11. F(y) = \left(\frac{1}{y^2} - \frac{3}{y^4}\right)(y + 5y^3)$$

$$12. f(z) = (1 - e^z)(z + e^z)$$

$$13. y = \frac{x^3}{1-x^2}$$

$$14. y = \frac{x+1}{x^3+x-2}$$

$$15. y = \frac{t^2+2}{t^4-3t^2+1}$$

$$16. y = \frac{t}{(t-1)^2}$$

$$17. y = e^p(p + p\sqrt{p})$$

$$18. y = \frac{1}{s + ke^s}$$

$$19. y = \frac{v^3 - 2v\sqrt{v}}{v}$$

$$20. z = w^{3/2}(w + ce^w)$$

$$21. f(t) = \frac{2t}{2 + \sqrt{t}}$$

$$22. g(t) = \frac{t - \sqrt{t}}{t^{1/3}}$$

$$23. f(x) = \frac{A}{B + Ce^x}$$

$$24. f(x) = \frac{1 - xe^x}{x + e^x}$$

$$25. f(x) = \frac{x}{x + \frac{c}{x}}$$

$$26. f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$$

27–30 Encontre $f'(x)$ e $f''(x)$.

$$27. f(x) = x^4 e^x$$

$$28. f(x) = x^{5/2} e^x$$

$$29. f(x) = \frac{x^2}{1+2x}$$

$$30. f(x) = \frac{x}{x^2-1}$$

31–32 Encontre uma equação da reta tangente à curva no ponto especificado.

$$31. y = \frac{x^2-1}{x^2+x+1}, \quad (1, 0)$$

$$32. y = \frac{e^x}{x}, \quad (1, e)$$

33–34 Encontre equações para a reta tangente e para a reta normal à curva no ponto especificado.

$$33. y = 2xe^x, \quad (0, 0)$$

$$34. y = \frac{2x}{x^2+1}, \quad (1, 1)$$

35. (a) A curva $y = 1/(1+x^2)$ é chamada **bruxa de Maria Agnesi**. Encontre uma equação da reta tangente a essa curva no ponto $(-1, \frac{1}{2})$.



(b) Ilustre a parte (a) fazendo o gráfico da curva e da tangente na mesma tela.

36. (a) A curva $y = x/(1+x^2)$ é denominada **serpentina**. Encontre uma equação da reta tangente a essa curva no ponto $(3; 0.3)$.



(b) Ilustre a parte (a) fazendo o gráfico da curva e da tangente na mesma tela.

37. (a) Se $f(x) = (x^3 - x)e^x$, encontre $f'(x)$.



(b) Verifique se sua resposta em (a) é razoável, comparando os gráficos de f e f' .

38. (a) Se $f(x) = e^x/(2x^2 + x + 1)$, encontre $f'(x)$.



(b) Verifique se sua resposta em (a) é razoável, comparando os gráficos de f e f' .

39. (a) Se $f(x) = (x^2 - 1)/(x^2 + 1)$, encontre $f'(x)$ e $f''(x)$.



(b) Verifique se suas respostas em (a) são razoáveis, comparando os gráficos de f , f' e f'' .

40. (a) Se $f(x) = (x^2 - 1)e^x$, encontre $f'(x)$ e $f''(x)$.



(b) Verifique se suas respostas em (a) são razoáveis, comparando os gráficos de f , f' e f'' .

41. Se $f(x) = x^2/(1+x)$, encontre $f''(1)$.

42. Se $g(x) = x/e^x$, encontre $g^{(n)}(x)$.

43. Suponha que $f(5) = 1$, $f'(5) = 6$, $g(5) = -3$ e $g'(5) = 2$.

Encontre os seguintes valores.

$$(a) (fg)'(5) \quad (b) (f/g)'(5) \quad (c) (g/f)'(5)$$

44. Suponha que $f(2) = -3$, $g(2) = 4$, $f'(2) = -2$ e $g'(2) = 7$. Encontre $h'(2)$.

$$(a) h(x) = 5f(x) - 4g(x) \quad (b) h(x) = f(x)g(x)$$

$$(c) h(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \quad (d) h(x) = \frac{g(x)}{1+f(x)}$$

45. Se $f(x) = e^x g(x)$, onde $g(0) = 2$ e $g'(0) = 5$, encontre $f'(0)$.

46. Se $h(2) = 4$ e $h'(2) = -3$, encontre

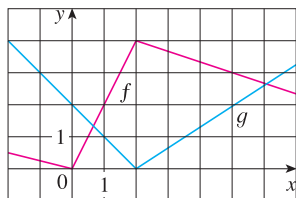
$$\frac{d}{dx} \left(\frac{h(x)}{x} \right) \bigg|_{x=2}$$

47. Se $g(x) = xf(x)$, onde $f(3) = 4$ e $f'(3) = -2$, encontre uma equação da reta tangente ao gráfico de g no ponto onde $x = 3$.

48. Se $f(2) = 10$ e $f'(x) = x^2 f(x)$ para todo x , encontre $f''(2)$.

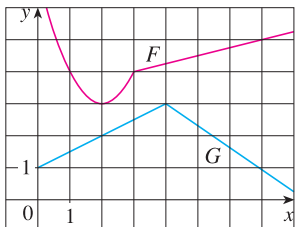
49. Se f e g são as funções cujos gráficos estão ilustrados, sejam $u(x) = f(x)g(x)$ e $v(x) = f(x)/g(x)$.

$$(a) \text{ Encontre } u'(1). \quad (b) \text{ Encontre } v'(5).$$



50. Sejam $P(x) = F(x)G(x)$ e $Q(x) = F(x)/G(x)$, onde F e G são as funções cujos gráficos estão representados a seguir.

(a) Encontre $P'(2)$. (b) Encontre $Q'(7)$.



51. Se g for uma função derivável, encontre uma expressão para a derivada de cada uma das seguintes funções.

(a) $y = xg(x)$ (b) $y = \frac{x}{g(x)}$ (c) $y = \frac{g(x)}{x}$

52. Se f for uma função derivável, encontre uma expressão para a derivada de cada uma das seguintes funções.

(a) $y = x^2f(x)$ (b) $y = \frac{f(x)}{x^2}$
 (c) $y = \frac{x^2}{f(x)}$ (d) $y = \frac{1 + xf(x)}{\sqrt{x}}$

53. Quantas retas tangentes à curva $y = x/(x+1)$ passam pelo ponto $(1, 2)$? Em quais pontos essas retas tangentes tocam a curva?

54. Encontre as equações de retas tangentes à curva

$$y = \frac{x-1}{x+1}$$

que sejam paralelas à reta $x - 2y = 2$.

55. Encontre $R'(0)$, onde

$$R(x) = \frac{x - 3x^3 + 5x^5}{1 + 3x^3 + 6x^6 + 9x^9}$$

Dica: em vez de encontrar $R'(x)$ primeiro, deixe $f(x)$ ser o numerador e $g(x)$, o denominador de $R(x)$, e compute $R'(0)$ de $f(0)$, $f'(0)$, $g(0)$ e $g'(0)$.

56. Use o método do Exercício 55 para computar $Q'(0)$, onde

$$Q(x) = \frac{1 + x + x^2 + xe^x}{1 - x + x^2 - xe^x}$$

57. Neste exercício, estimaremos a taxa segundo a qual a renda pessoal total está subindo na área metropolitana da cidade de Richmond-Petersburg, Virgínia. Em julho de 1999, a população dessa área era de 961.400, e estava crescendo aproximadamente em 9.200 pessoas por ano. O rendimento anual médio era de \$ 30.593 *per capita*, e essa média crescia em torno de \$ 1.400 por ano (bem acima da média nacional, de cerca de \$ 1.225 anuais). Use a Regra do Produto e os dados aqui fornecidos para estimar a taxa segundo a qual a renda pessoal total estava crescendo em Richmond-Petersburg em julho de 1999. Explique o significado de cada termo na Regra do Produto.

58. Um fabricante produz peças de tecido com tamanho fixo. A quantidade q de cada peça de tecido (medida em metros) vendida é uma função do preço p (em dólares por metro); logo, podemos escrever $q = f(p)$. Então, a receita total conseguida com o preço de venda p é $R(p) = pf(p)$.

- (a) O que significa dizer que $f(20) = 10\,000$ e $f'(20) = -350$?
 (b) Tomando os valores da parte (a), encontre $R'(20)$ e interprete sua resposta.

59. (a) Use duas vezes a Regra do Produto para demonstrar que, se f , g e h forem deriváveis, então $(fgh)' = f'gh + fg'h + fgh'$.
 (b) Fazendo $f = g = h$ na parte (a), mostre que

$$\frac{d}{dx} [f(x)]^3 = 3[f(x)]^2 f'(x).$$

- (c) Use a parte (b) para derivar $y = e^{3x}$.

60. (a) Se $F(x) = f(x)g(x)$, onde f e g têm derivadas de todas as ordens, mostre que $F'' = f''g + 2f'g' + fg''$.
 (b) Encontre fórmulas análogas para F''' e $F^{(4)}$.
 (c) Conjecture uma fórmula para $F^{(n)}$.

61. Encontre expressões para as primeiras cinco derivadas de $f(x) = x^2e^x$. Você percebe um padrão nestas expressões? Crie uma fórmula para $f^{(n)}(x)$ e demonstre-a usando a indução matemática.

62. (a) Se g for derivável, a **Regra do Recíproco** diz que

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{1}{g(x)} \right] = -\frac{g'(x)}{[g(x)]^2}$$

Use a Regra do Quociente para demonstrar a Regra do Recíproco.

- (b) Use a Regra do Recíproco para derivar a função do Exercício 18.
 (c) Use a Regra do Recíproco para verificar que a Regra da Potência é válida para os inteiros negativos, isto é,

$$\frac{d}{dx} (x^{-n}) = -nx^{-n-1}$$

para todo inteiro positivo n .